



Ugo ROCCAMATISI

Ingénieur Aéronautique, Data, IA & Simulation Stage de fin d'études (6 mois) – À partir de septembre 2026

Paris, France | ugo.roccamatisi@gmail.com | +33 6 83 71 33 55 | Véhiculé |
<https://www.linkedin.com/in/ugo-roccamatisi/> | <https://ugo-roccamatisi.github.io/>

PROFIL

Étudiant ingénieur en double diplôme à **Centrale Lille** et **Cranfield University**, spécialisé à l'intersection de la simulation numérique, de la modélisation et de l'intelligence artificielle. Je développe notamment des modèles Physics-Informed Neural Networks (PINN) sur **données industrielles Airbus de l'A320**, combinant équations de transferts thermiques et architectures Deep Learning.

COMPÉTENCES & CERTIFICATIONS

- **Langues** : Français (natif) | Anglais (C1/Duolingo English Test : 120)
- **Data Science & IA** : Machine Learning | Deep Learning | PyTorch | TensorFlow | Scikit-Learn | Pandas | SciPy
- **Ingénierie** : Star-CCM+ (CFD) | Catia V5 | SolidWorks | 3DEXPERIENCE | Nastran & Patran (FEA) | COMSOL
- **Développement** : Python | JavaScript | C/C++ | SQL | Github
- **Certifications** : MOOC Gestion de projet

FORMATIONS

- Cranfield University** – Cranfield, Royaume-Uni **Oct. 2025 – Sept. 2026**
- **MSc in Aerospace Vehicle Design (Option Aircraft Design) – Double diplôme** : Conception des systèmes, Stabilité et contrôle des aéronefs, Analyse des structures composites, Maintenance prédictive par apprentissage automatique et analyses statistiques.
- École Centrale de Lille** – Villeneuve-d'Ascq, France **Sept. 2023 – Mars 2027**
- **Diplôme d'ingénieur généraliste** : Science des données, Intelligence artificielle, Aérodynamique, Traitement du signal, Théorie de Fourier, Programmation orientée objet, Systèmes embarqués, Transferts de chaleur et de masse.
- Lycée Albert Schweitzer** – Le Raincy, France **Sept. 2020 – Juill. 2023**
- **Classe Préparatoire aux Grandes Écoles PCSI/PC***

PROJETS

- Mémoire de recherche : PINN pour la prédiction thermique des freins | Airbus & Cranfield** **Févr. 2026 – présent**
- Conception d'un réseau de neurones informé par la physique (PINN) intégrant les équations de la chaleur (conduction/convection) dans la fonction de perte pour garantir la cohérence physique du modèle (data-driven simulation concept).
 - Nettoyage et normalisation de séries temporelles issues de bases de données expérimentales massives d'Airbus sur l'A320.
 - Optimisation des hyperparamètres pour surpasser la précision des modèles de régression standards sur les phases critiques de freinage.
- Projet de groupe : Conception d'un avion BWB à propulsion hydrogène | Cranfield appuyé par Airbus** **Oct. 2025 – Mai. 2026**
- Responsable de l'intégration des moteurs et de la coordination de la CAO globale au sein d'une équipe internationale de 62 étudiants.
 - Études de positionnement des turboréacteurs, design aérodynamique de la nacelle, design des inverseurs de poussée et analyse de conformité aux normes de certification EASA CS-25.
 - Rédaction d'un mémoire de projet et soutenance des solutions devant un jury d'experts de l'industrie aéronautique.
- Projet de groupe : Faire parler les données médicales avec l'IA | CHU de Lille & Sillage** **Sept. 2023 – Févr. 2025**
- Pilotage du pôle "prédiction" au sein d'une équipe de 12 étudiants pour le développement d'une application IA (API + interface utilisateur) de support à la prise en charge hospitalière.
 - Fine-tuning de Llama 3 pour la structuration de données médicales non structurées et entraînement d'un modèle ML sur 300 000 patients de la base de données MIMIC-IV, atteignant 70% de précision sur la prédiction de durée de séjour et d'orientation.

ENGAGEMENTS & EXPÉRIENCES COMPLÉMENTAIRES

- Trésorier, Cheer Up! Centrale Lille** – Villeneuve-d'Ascq, France **Sept. 2023 – Juin 2025**
- Gestion d'un budget de 8 000 € pour une association soutenant les jeunes patients atteints de cancer.
 - Organisation d'une course caritative réunissant 160 participants et récoltant plus de 1 400 € pour la recherche contre le cancer.
- Emplois saisonniers (Vente et Logistique), Leclerc et Castorama** – Paris, France **Étés 2024 – 2025**
- Stagiaire ouvrier – Chantier de rénovation, GENERE** – Paris, France **Janv. 2024 – Févr. 2024**

CENTRES D'INTÉRÊTS

Musculation | Football | Histoire | Cinéma | Piano | Découvertes culinaires | Bricolage